அறிவியல் அறிஞரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்



முனைவர். கைலாசம் வடிவு சிவன் சந்திரயான்–2 ஏவப்பட்டபோது இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவராக இருந்தார். இவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள சரக்கல்விளை என்னும் சிற்றூரில் பிறந்தார். இவர் வானூர்திப் பொறியியலில் இளங்கலைப் பட்டத்தை, 1980 ஆம் ஆண்டு சென்னை தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பெற்றார். 1982 ஆம் ஆண்டு தன் முதுகலை பொறியியல் பட்டத்தை, பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்திலிருந்து பெற்ற பின் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் பணியில் சேர்ந்தார். மேலும், இவர் தனது முனைவர் பட்டத்தை, மும்பை இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் 2006 ஆம் ஆண்டு பெற்றார். இந்திய விண்வெளித் திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கிரையோஜெனிக் இயந்திர தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டிற்கு இவர் அளித்த சிறந்த பங்களிப்பின் காரணமாக இவர் ராக்கெட் மனிதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

மேலும் தெரிந்து கொள்க

பூமியின் ஒரே இயற்கைத் துணைக்கோள் சந்திரன் ஆகும். இது பூமியிலிருந்து சுமார் 3,84,400 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. இதன் விட்டம் 3474 கி.மீ. ஆகும். சந்திரனில் வளிமண்டலம் இல்லை. சந்திரன் தாமாக ஒளிர்வது இல்லை. இது சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களையே எதிரொளிக்கிறது. இது தன்னைத்தானே சுற்றிவர எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும், பூமியைச் சுற்றிவர எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும் சமமாக இருப்பதால் நாம் எப்போதும் சந்திரனின் ஒரு பகுதியையே பார்க்கிறோம்.



படம் 8.9 விக்ரம் தரையிறங்கி

சந்திரயான்–2 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20 ஆம் நாள் நிலவின் வட்டப் பாதைக்குள் நுழைந்தது. திட்டத்தின் இறுதி நிலையில், 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 7 ஆம் நாள், நிலவின் மேற்பரப்பிலிருந்து சுமார் 2.1 கி.மீ தொலைவில் இருந்தபோது, பூமியில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையுடனான தொடர்பை இழந்தது. இருப்பினும், சுற்றுக்கலமானது வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து தன் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது.

அறிவியல் அறிஞரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்



வனிதா முத்தையா அவர்கள் சந்திரயான் – 2 திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநராகச் செயல்பட்டார். இவர் 1964 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 2ஆம் நாள் சென்னையில் பிறந்தார். இவர் திருச்சியில் பள்ளிப் படிப்பை முடித்து, சென்னை கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியில் பட்டப் படிப்பை முடித்தார். இளம் பொறியாளராக இஸ்ரோவில் இணைந்த இவர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அங்கு பணியாற்றி வருகிறார். இவர் இஸ்ரோவின் பல்வேறு செயற்கைக்கோள் திட்டங்களுக்கு துணைத் திட்ட இயக்குநராகப் பணியாற்றியுள்ளார். 2013ஆம் ஆண்டு செவ்வாய் கோளிற்குச் செலுத்தப்பட்ட மங்கள்யான் திட்டத்திலும் இவர் பணிபுரிந்துள்ளார். இவர் இஸ்ரோவின் முதல் பெண் திட்ட இயக்குநர் ஆவார்.

8.2.4 சந்திரயான் – 3

2008இல் ஏவப்பட்ட சந்திரயான்–1 வெற்றிகரமாக நிலவை அடைந்தது. அது நிலவின் செயற்கைக்கோள் போல அதனைச் சுற்றிவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து 2019இல் ஏவப்பட்ட சந்திரயான்–2ன் 'தரையிறங்கி' தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்து நிலவின் மேற்பரப்பில் விழுந்து நொறுங்கிவிட்டது.

சந்திரயான்–2 மூலமாக முழுமையடையாத இலக்குகளை நிறைவடையச் செய்வதற்காக அதன் தொடர் திட்டமாக, 2023ஆம் ஆண்டு, ஜூலை 14ஆம் நாள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் அமைந்துள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து சந்திரயான்–3 விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. நிலவின் தென்துருவப் பகுதியில் பாதுகாப்பாக விண்கலத்தைத் தரையிறக்குவது மற்றும் உலவச் செய்வதை நோக்கமாகக்கொண்டு, இந்த விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. இந்த விண்கலமானது 2023ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்டு 5ஆம் நாள், நிலவின் சுற்றுப்பாதையை அடைந்தது. பின்னர், ஆகஸ்டு 23ஆம் நாள் இதனுடைய தரையிறங்கி பாதுகாப்பாக தரையிறக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் ரஷ்யா, அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவைத் தொடர்ந்து நிலவின் மேற்பரப்பில் விண்கலத்தைப் பாதுகாப்பாக தரையிறக்கிய நான்காவது நாடு என்ற பெருமையையும், நிலவின் தென்துருவப் பகுதியில் விண்கலத்தைத் தரையிறக்கிய முதல் நாடு என்ற பெருமையையும் இந்தியா பெற்றுள்ளது.

8th_Science_Unit-8_TM_PHY_New.indd 91 23/02/2024 14:53:20